ТИИСПИС · ВАРИАНТ 26 · ЛР3

Как читать шаблоны в gwf

Что нарисовано в файлах из папки «Шаблоны_в_gwf», как читать такой рисунок шаг за шагом и чем общий шаблон отличается от остальных.

КОРОТКО

Что такое gwf	**рисунок графа в языке SCg, сохранённый в файл**
Что в каждом файле	**класс фраз, две фразы и один образец**
Общий шаблон	**в его образце 7 узлов и 6 дуг, отношения нет**
Обычный шаблон	**в образце 12 узлов и 11 дуг, есть отношение**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Что такое gwf и чем его открыть
2. Условные знаки
3. Три правила чтения
4. Общий шаблон: весь файл
5. Общий шаблон: образец по шагам
6. Общий шаблон: фразы и класс
7. Как система пользуется общим шаблоном
8. Почему он общий: сравнение с обычным
9. Все шесть файлов
10. То же самое текстом: gwf и scs рядом
11. Если открыть gwf как текст
12. Что говорить на защите

Схемы в этом файле построены по координатам из самих gwf-файлов. В редакторе KBE расположение узлов то же; значки там нарисованы по правилам SCg и могут выглядеть иначе, чем здесь.

ЧАСТЬ I · КАК ЧИТАТЬ РИСУНОК

1. Что такое gwf и чем его открыть

Знания в NIKA можно записать двумя способами: текстом и рисунком. gwf — это рисунок.

Два вида записи одного и того же

	ТЕКСТ	РИСУНОК
Язык	SCs	SCg
Файл	`.scs`	`.gwf`

	ТЕКСТ	РИСУНОК
Что внутри	строки с именами и стрелками `->`, `=>`	узлы с координатами и дуги между ними, записанные в XML
Чем открыть	любым текстовым редактором	редактором KBE; как текст — тоже любым редактором

Система при сборке базы читает оба вида одинаково: и из текста, и из рисунка получаются одни и те же узлы и дуги. Поэтому файл фраз можно дать в любом из двух видов — но только в одном, иначе фразы задвоятся.

2. Условные знаки

Знаков восемь. Больше в этих файлах ничего нет.

Что как нарисовано на схемах этого файла



Узел-константа. Конкретный узел базы знаний: класс, отношение. Имя без подчёркивания в начале.

Узел-переменная. «Какой-то узел, пока неизвестно какой». Имя начинается с подчёркивания.

Переменная-ссылка. «Какой-то текст». Это место подстановки: сюда попадёт текст из базы.

Ссылка с содержимым. Готовый текст — фраза ответа.

Дуга принадлежности. «Этот класс → его элемент» или «отношение → дуга, которую оно помечает».

Общая дуга. Связь двух объектов. Что это за связь, говорит отношение, от которого к этой дуге идёт дуга принадлежности.

Пунктир. Дуга-переменная: «какая-то дуга такого вида». Внутри образца все дуги такие.

Контур. Обведённая область: всё, что внутри, — одна структура. Здесь это образец для поиска.

Как отличить константу от переменной

Это главное, что надо видеть в образце.

	КОНСТАНТА	ПЕРЕМЕННАЯ
Что значит	конкретный узел, который в базе уже есть	«что-то», на место чего система подставит найденное
Имя	без подчёркивания: `concept_message`, `lang_ru`	с подчёркиванием: `_message`, `_language_name_unknown`
В файле	`type="node/const/…"`	`type="node/var/…"`

3. Три правила чтения

Их хватает, чтобы прочитать любой из шести файлов.

Правила

1. **Дуга принадлежности читается «класс → элемент».** `concept_message → _message` : « `_message` — это сообщение».
2. **Общая дуга сама ничего не значит, пока её не пометили.** К ней подходит дуга принадлежности от отношения, и она говорит, что это за связь. Общая дуга от языка к тексту плюс дуга от `nrel_main_idtf` к ней читаются вместе: «у языка есть основной идентификатор — вот этот текст».
3. **Начинать с фразы.** Найти прямоугольник с текстом, пройти по общей дуге, помеченной `nrel_phrase_template` , — она приведёт к контуру. Контур — это образец: что система должна найти в базе, чтобы заполнить пропуски в этой фразе.

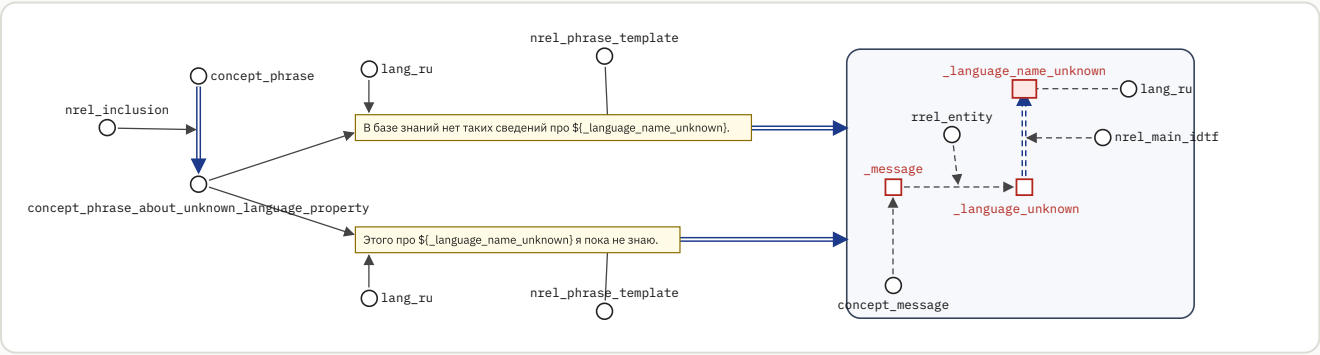
> ДУГА, КОТОРАЯ ВХОДИТ В ДУГУ
>
> Во втором правиле дуга от отношения заканчивается не в узле, а на середине другой дуги. Так в SCg записывается «эта связь — такого-то вида». На схемах это видно: тонкая линия упирается в толстую.

ЧАСТЬ II · ОБЩИЙ ШАБЛОН

4. Общий шаблон: весь файл

Файл `concept_phrase_about_unknown_language_property.gwf` . Это шаблон ответа «сведений нет», один на все пять типов вопроса.

Что в файле



Весь файл. Слева класс фраз и две фразы, справа в контуре — образец. От каждой фразы к контуру идёт общая дуга с пометкой `nrel_phrase_template` .

В файле три части:

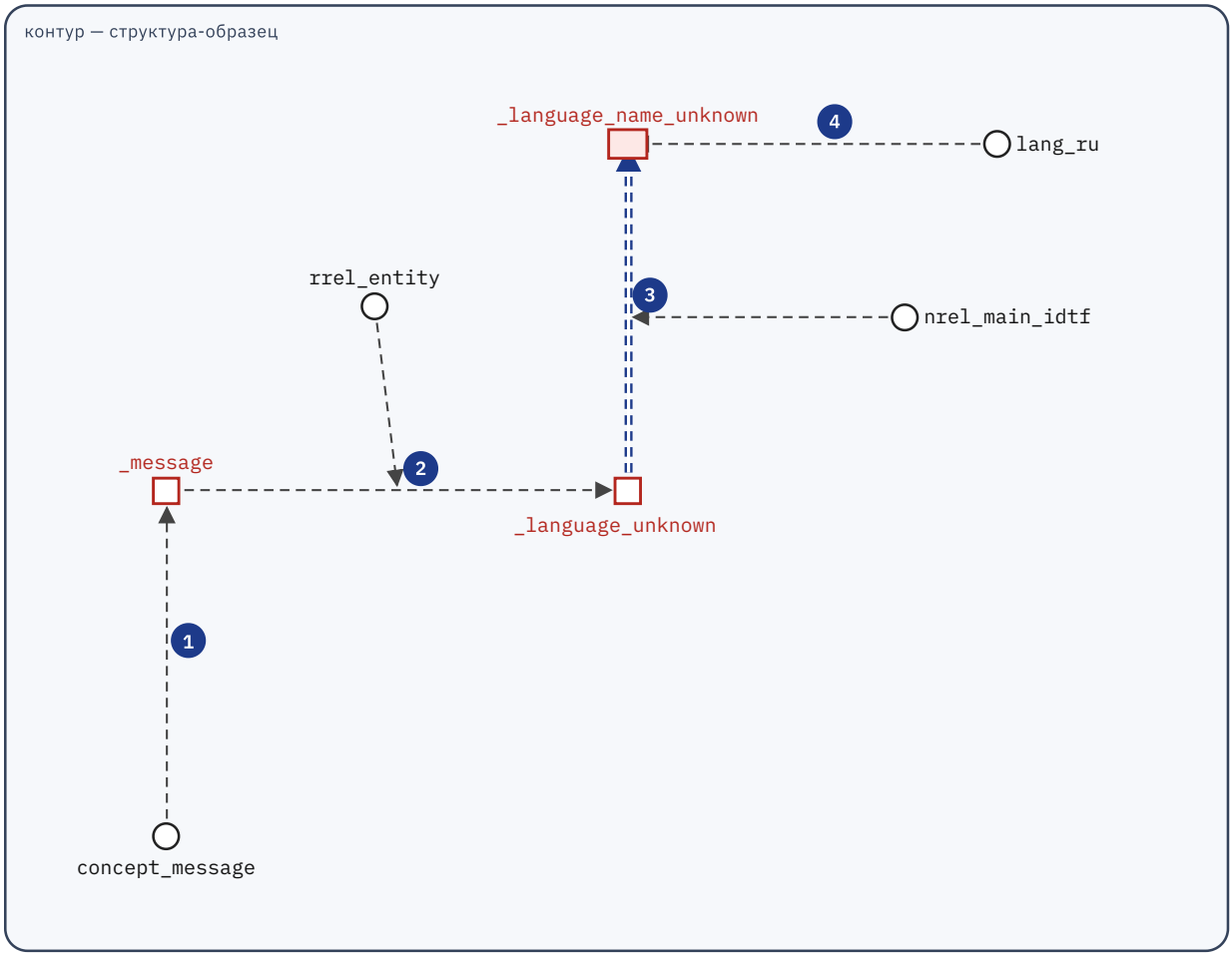
ЧАСТЬ	ГДЕ НА РИСУНКЕ	ЧТО СООБЩАЕТ
Образец	внутри контура: 7 узлов, 6 дуг	что найти в базе
Две фразы	два прямоугольника с текстом	что ответить; в тексте стоит метка места подстановки

ЧАСТЬ	ГДЕ НА РИСУНКЕ	ЧТО СООБЩАЕТ
Класс фраз	узел слева, от него дуги к обеим фразам	к какому набору фраз они относятся — на этот класс ссылается правило ответа

5. Общий шаблон: образец по шагам

Только то, что внутри контура. Красное — переменные, чёрное — константы. Цифры — порядок чтения.

Образец крупно



Образец общего шаблона. Пунктирные дуги — переменные: система ищет в базе дуги такого вида.

1 **«Есть сообщение»**

Дуга принадлежности от класса `concept_message` к переменной `_message`. Читается: «`_message` — какое-то сообщение». При ответе на это место встаёт вопрос пользователя.

2 **«У сообщения есть сущность»**

Дуга от `_message` к переменной `_language_unknown`, и к этой дуге подходит дуга от `rrel_entity`. Читается: «в сообщении есть элемент, и его роль — сущность'». Эту связь к сообщению добавило правило распознавания, так что на место `_language_unknown` встаёт язык из вопроса.

3 **«У сущности есть основной идентификатор»**

Общая дуга от `_language_unknown` к переменной-ссылке `_language_name_unknown`, помеченная отношением `nrel_main_idtf`. Читается: «у этого языка есть название — какой-то текст».

4 **«И это название — русское»**

Дуга принадлежности от `lang_ru` к той же ссылке. У языка два названия, русское и английское; эта дуга оставляет русское.

> ИТОГ ЧТЕНИЯ
>
> «Найди сообщение, язык, выделенный в нём, и русское название этого языка». Найденный текст попадает в переменную-ссылку `_language_name_unknown` — это и есть место подстановки.

Все узлы образца

УЗЕЛ	КАК ЗАПИСАН ТИП В ФАЙЛЕ	ЧТО ЭТО	СМЫСЛ
concept_message	node/const/perm/group	узел-константа, класс	класс «сообщение» — он в базе один, это конкретный узел
_message	node/var/perm/general	узел-переменная	какое-то сообщение — то самое, на которое сейчас отвечаем
rrel_entity	node/const/perm/role	узел-константа, ролевое отношение	ролевое отношение «сущность'»: помечает дугу от сообщения к тому, о чём оно
_language_unknown	node/var/perm/general	узел-переменная	какой-то объект — тот, что выделен в сообщении. При ответе на его место встаёт язык из вопроса
_language_name_unknown	node/var/perm/general	узел-переменная, с содержимым	переменная-ссылка: место подстановки. Её имя стоит в тексте фразы как `${_language_name_unknown}`
nrel_main_idtf	node/const/perm/relation	узел-константа, неролевое отношение	отношение «основной идентификатор*»: помечает дугу от объекта к его названию
lang_ru	node/const/perm/group	узел-константа, класс	класс «русский язык»: в него входят русские тексты

Все дуги образца

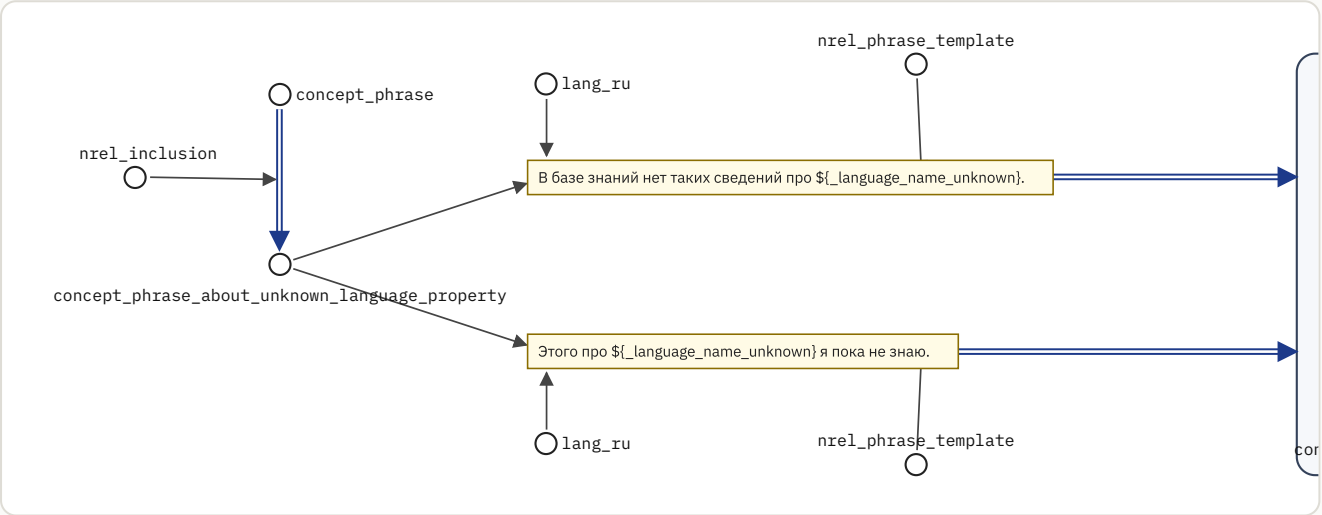
ОТКУДА	КУДА	ВИД ДУГИ
concept_message	_message	дуга принадлежности, переменная
_message	_language_unknown	дуга принадлежности, переменная
rrel_entity	дуга _message → _language_unknown	дуга принадлежности, переменная

ОТКУДА	КУДА	ВИД ДУГИ
_language_unknown	_language_name_unknown	общая дуга, переменная
nrel_main_idtf	дуга _language_unknown → _language_name_unknown	дуга принадлежности, переменная
lang_ru	_language_name_unknown	дуга принадлежности, переменная

6. Общий шаблон: фразы и класс

То, что снаружи контура: 9 узлов и 10 дуг.

Левая часть файла



Класс фраз, две фразы и дуги от фраз к образцу.

ЧТО НАРИСОВАНО	КАК ЧИТАТЬ
Дуга от `concept_phrase_about_unknown_language_property` к прямоугольнику с текстом	эта фраза принадлежит классу фраз «сведений нет»
Дуга от `lang_ru` к прямоугольнику	текст фразы — русский
Общая дуга от прямоугольника к контуру с пометкой `nrel_phrase_template`	шаблон этой фразы — вот этот образец
Общая дуга от `concept_phrase` к классу с пометкой `nrel_inclusion`	наш класс — разновидность фразы

Обе фразы ведут к одному и тому же контуру: образец у них общий.

Тексты фраз:

```
В базе знаний нет таких сведений про ${_language_name_unknown}.
Этого про ${_language_name_unknown} я пока не знаю.
```

Метка `${_language_name_unknown}` в тексте называет переменную-ссылку из образца. Имя в метке и идентификатор узла должны совпадать буква в букву — по нему система находит, что куда подставить.

7. Как система пользуется общим шаблоном

На вопросе «Какая реализация у Haskell?».

По шагам

1. **Вопрос распознан**

   Правило распознавания добавило к сообщению сущность — узел `haskell_language`.

2. **Правило по существу не сработало**

   У Haskell реализация в базе не записана. Сработало правило третьего приоритета и назвало класс фраз `concept_phrase_about_unknown_language_property`.

3. **Взята одна из двух фраз**

   Например, «Этого про ${_language_name_unknown} я пока не знаю.».

4. **По образцу найдено название**

   `_message` — наш вопрос, `_language_unknown` — `haskell_language`, `_language_name_unknown` — текст «Haskell».

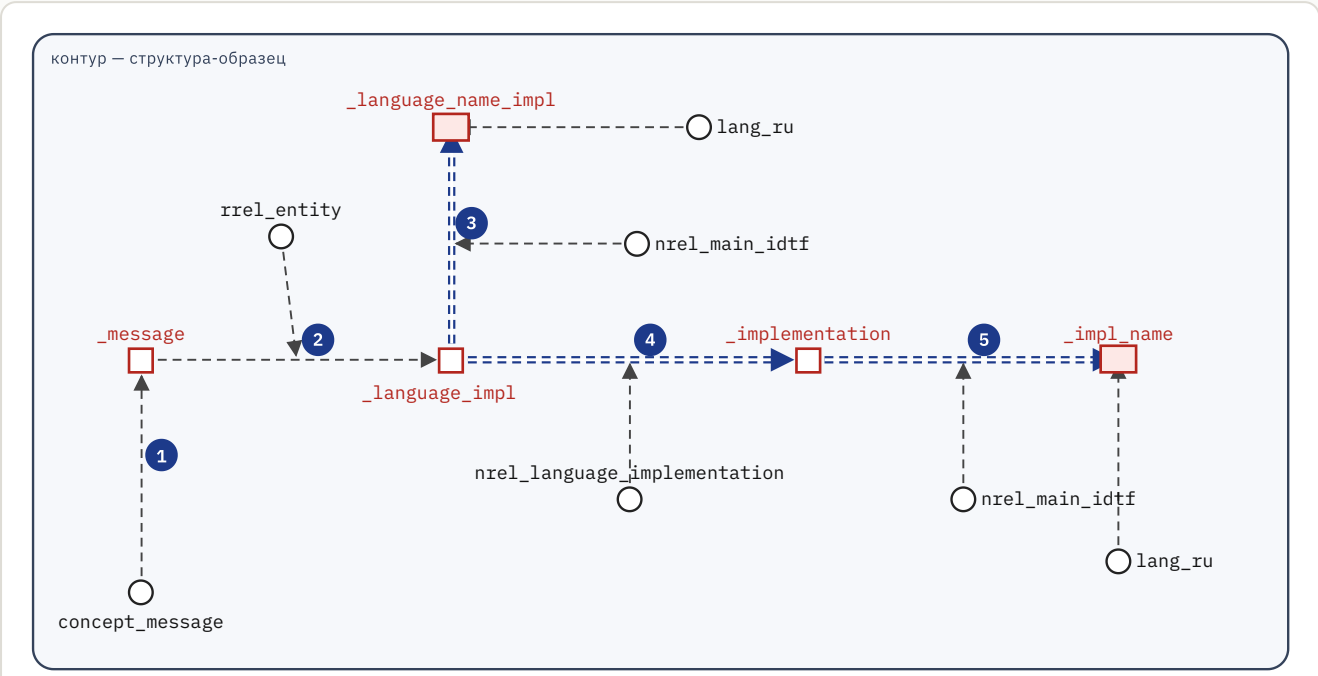
5. **Текст подставлен**

   Получилось «Этого про Haskell я пока не знаю.»

8. Почему он общий: сравнение с обычным

Рядом — образец из файла `concept_phrase_about_implementation.gwf`, шаблон ответа о реализации.

Обычный шаблон



Образец шаблона о реализации. Шаги 1–3 те же, что в общем шаблоне. Шаги 4 и 5 — то, чего в общем нет.

- **Шаги 1–3 — те же, что в общем шаблоне.** Сообщение, язык в нём, русское название языка.
- **Шаг 4 — «язык связан с чем-то отношением „реализация языка*“».** Общая дуга от языка к переменной `_implementation`, помеченная `nrel_language_implementation`.
- **Шаг 5 — «у этого чего-то есть русское название».** Общая дуга к переменной-ссылке `_impl_name` с пометкой `nrel_main_idtf` и дуга от `lang_ru`.

В чём разница

	ОБЩИЙ ШАБЛОН	ШАБЛОН О РЕАЛИЗАЦИИ
Узлов и дуг в образце	7 и 6	12 и 11
Отношение из ЛР1 в образце	нет	`nrel_language_implementation`
Мест подстановки	одно: название языка	два: название языка и название реализации
На какие вопросы годится	на любой из пяти типов	только на вопрос о реализации
Когда находится в базе	всегда: название есть у каждого языка	только если у языка записана реализация

> **ОДНОЙ ФРАЗОЙ**
>
> В общем шаблоне нет отношения, о котором спросили. Он берёт из базы только то, что есть у любого вопроса о языке, — название языка. Поэтому один и тот же образец подходит и к вопросу об авторе, и о годе, и о реализации, и о стандарте, и об организации.

ЧАСТЬ III · ОСТАЛЬНОЕ

9. Все шесть файлов

Папка `ЛР3/Шаблоны_в_gwf`. Пять файлов устроены как шаблон о реализации, шестой — общий.

Чем они отличаются

ФАЙЛ	ОТНОШЕНИЕ В ОБРАЗЦЕ	МЕСТА ПОДСТАНОВКИ	В КОНТУРЕ
concept_phrase_about_author.gwf	nrel_language_author	_language_name _author_name	12 узлов, 11 дуг
concept_phrase_about_creation_year.gwf	nrel_creation_year	_language_name_year _year_name	12 узлов, 11 дуг
concept_phrase_about_implementation.gwf	nrel_language_implementation	_language_name_impl _impl_name	12 узлов, 11 дуг
concept_phrase_about_maintainer.gwf	nrel_maintaining_organization	_language_name_org _org_name	12 узлов, 11 дуг
concept_phrase_about_standard.gwf	nrel_language_standard	_language_name_std _std_name	12 узлов, 11 дуг
concept_phrase_about_unknown_language_property.gwf	**нет — шаблон общий**	_language_name_unknown	7 узлов, 6 дуг

Пять обычных шаблонов отличаются друг от друга одним узлом — отношением — и именами переменных. Имена разные намеренно: идентификаторы переменных общие на всю базу, и два файла с одним и тем же именем мешали бы друг другу.

10. То же самое текстом: gwf и scs рядом

В базе знаний сейчас лежит текстовый вариант. Рисунок описывает ровно то же.

Текстовый файл общего шаблона

```
/* Фразы класса concept_phrase_about_unknown_language_property (ЛР3).

   Общий образец для всех пяти типов вопроса: из базы берётся только то, что
   у этих вопросов общее, — русское название языка, выделенного в сообщении.
   Подстановка одна. Обе фразы класса используют образец @tpl_unknown. */

@var_language_name_unknown = _[];;
@var_language_name_unknown
```

```
=> nrel_system_identifier:
         [_language_name_unknown];;

/* Образец: сообщение, выделенный в нём язык программирования и его русский
   идентификатор. Отношение, о котором спросили, в образец не входит. */
@tpl_unknown = [*
         concept_message
         _-> _message;;

         _message
         _-> rrel_entity:: _language_unknown;;

         _language_unknown
         _=> nrel_main_idtf::
                  @var_language_name_unknown
                  (* _<- lang_ru;; *);;
*];;

concept_phrase_about_unknown_language_property ->
         [В базе знаний нет таких сведений про ${_language_name_unknown}.]
         (*
                  <- lang_ru;;
                  => nrel_phrase_template: @tpl_unknown;;
         *);;

concept_phrase_about_unknown_language_property ->
         [Этого про ${_language_name_unknown} я пока не знаю.]
         (*
                  <- lang_ru;;
                  => nrel_phrase_template: @tpl_unknown;;
         *);;
```

Что чему соответствует

В ТЕКСТЕ	НА РИСУНКЕ
`@var_… = _[];;` и строка `nrel_system_identifier: [_language_name_unknown]`	переменная-ссылка с идентификатором `_language_name_unknown`. В рисунке имя записано прямо у узла, отдельная строка не нужна.
`@tpl_unknown = [* … *];;`	контур
`concept_message _-> _message;;`	пунктирная дуга принадлежности, шаг 1
`_message _-> rrel_entity:: _language_unknown;;`	пунктирная дуга и дуга от `rrel_entity` к ней, шаг 2
`_language_unknown _=> nrel_main_idtf:: @var_…`	пунктирная общая дуга и дуга от `nrel_main_idtf` к ней, шаг 3
`(* _<- lang_ru;; *)`	пунктирная дуга от `lang_ru`, шаг 4
`concept_phrase_about_unknown_language_property -> […]`	дуга от класса фраз к прямоугольнику с текстом
`=> nrel_phrase_template: @tpl_unknown;;`	общая дуга от прямоугольника к контуру с пометкой `nrel_phrase_template`

Подчёркивание перед стрелкой в тексте (`_->`, `_=>`) — то же, что пунктир на рисунке: дуга-переменная.

11. Если открыть gwf как текст

Внутри XML из трёх видов элементов: `node`, `pair`, `contour`. Примеры взяты из файла общего шаблона, лишние атрибуты оформления убраны.

Узел-константа

```
<node type="node/const/perm/group" idtf="concept_message" id="94754700002096" parent="94754700001056">
    <content type="0" mime_type="" content_visibility="false" file_name=""/>
    </node>
```

`type` — вид узла, `idtf` — имя, `id` — номер внутри файла, `parent` — номер контура, в котором узел лежит. Если `parent="0"`, узел снаружи.

Переменная-ссылка — место подстановки

```
<node type="node/var/perm/general" idtf="_language_name_unknown" id="94754700006256" parent="94754700001056">
    <content type="1" mime_type="content/term" content_visibility="true" file_name=""><![CDATA[ ]]></content>
    </node>
```

Это узел-переменная (`node/var`), у которого есть содержимое: `content type="1"`. Так в файле записано «переменная-ссылка».

Дуга и дуга, которая её помечает

```
<pair type="pair/var/-/perm/orient" idtf="" id="94754700012496" parent="94754700001056" id_b="94754700005216"
id_e="94754700006256">
    <points/>
    </pair>

<pair type="pair/var/pos/perm/orient/membership" idtf="" id="94754700013536" parent="94754700001056"
id_b="94754700007296" id_e="94754700012496">
    <points/>
    </pair>
```

`id_b` — откуда дуга, `id_e` — куда. У второй дуги `id_e` равен `id` первой: она заканчивается на дуге, а не на узле. Слово `var` в типе — дуга-переменная; `/-/` — общая дуга; `membership` — дуга принадлежности.

Фраза

```
<node type="node/const/perm/general" idtf="" id="94754700020816" parent="0">
    <content type="1" mime_type="content/term" content_visibility="true" file_name=""><![CDATA[В базе знаний нет
таких сведений про ${_language_name_unknown}.]]></content>
    </node>
```

Узел-константа с содержимым. Текст фразы лежит внутри `CDATA`.

12. Что говорить на защите

Если попросят прочитать рисунок или объяснить общий шаблон.

Как читать вслух

ОБЩИЙ ШАБЛОН

Слева класс фраз и две фразы. От каждой фразы идёт дуга с отношением «шаблон фразы*» к контуру — это образец. В образце: сообщение, его сущность по роли «сущность'» и основной русский идентификатор этой сущности. Идентификатор — переменная-ссылка, её имя стоит в тексте фразы в фигурных скобках со знаком доллара. Система находит в базе конструкцию по этому образцу и подставляет найденный текст.

ПОЧЕМУ ОН ОБЩИЙ

В образце нет отношения, о котором спрашивают. Он достаёт только название языка, а оно есть у любого языка. Поэтому один образец обслуживает все пять типов вопроса, когда нужных сведений в базе нет.

Почему дуги в образце пунктирные?

Это дуги-переменные. Образец — не утверждение о базе, а запрос к ней: «найди дуги такого вида».

Чем переменная-ссылка отличается от обычной переменной?

Обычная переменная — какой-то узел. Переменная-ссылка — какой-то текст. Подставлять в фразу можно только текст, поэтому места подстановки — именно ссылки.

Что будет, если образец в базе не найдётся?

Фраза не соберётся, ответа не будет. У общего шаблона так не бывает: название есть у каждого языка. У обычных шаблонов от этого защищает правило ответа — оно заранее проверяет, что нужные сведения есть.

Можно ли положить в базу и gwf, и scs?

Нет. Оба файла описывают одни и те же фразы, и в базе они окажутся дважды. В базе лежит один из двух вариантов.

Схемы и таблицы собраны скриптом `tools/build_gwf_guide.py` из самих файлов gwf.